N 960

Seat Number

2026 III 13 1100 – N 960 – SCIENCE AND TECHNOLOGY (72) – PART II (H)

(REVISED COURSE)

Time : 2 Hours (Pages 7) Max. Marks : 40

सूचना :— (i) *सभी* प्रश्न हल करना आवश्यक है।

(ii) दायीं ओर प्रश्न के अंक दर्शाए गए हैं।

(iii) प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्न [प्र. क्र. 1 (अ)] का मूल्यमापन प्रथम प्रयत्न में किया जाएगा व उसी को अंक दिये जायेंगे।

(iv) जहाँ आवश्यक हो वहाँ वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से उचित नामांकित आकृतियाँ बनाइये।

(v) प्रत्येक नये प्रश्न की शुरूआत नये पेज से करें।

1. (अ) नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित पर्याय चुनकर उत्तर लिखिये : 5

(i) अचानक घटित होने वाले परिवर्तन के पीछे का कार्यकरण भाव ह्युगो डी व्रीज़ के ..... सिद्धांत के कारण मालूम हुआ।

(अ) आंत्रपुच्छ

(ब) उत्परिवर्तन

(क) प्रतिलेखन

(ड) स्थानांतरण

(ii) ग्लूकोज के एक अणु का संपूर्ण आक्सीकरण होने पर ATP के कुल ..... अणु प्राप्त होते हैं।

(अ) 18

(ब) 28

(क) 38

(ड) 48

(iii) चमगादड़ का समावेश ..... वर्ग में होता है।

(अ) उभयचर

(ब) सरीसृप

(क) पक्षी

(ड) स्तनधारी

(iv) महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख जल-विद्युत निर्मिती केंद्र ..... में स्थित है।

(अ) चंद्रपुर

(ब) कोयना

(क) परली

(ड) तारापुर

(*v*) सायबर अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए देश में स्वतंत्र विभाग बनाने वाला ..... यह पहला राज्य है।

(अ) मध्य प्रदेश

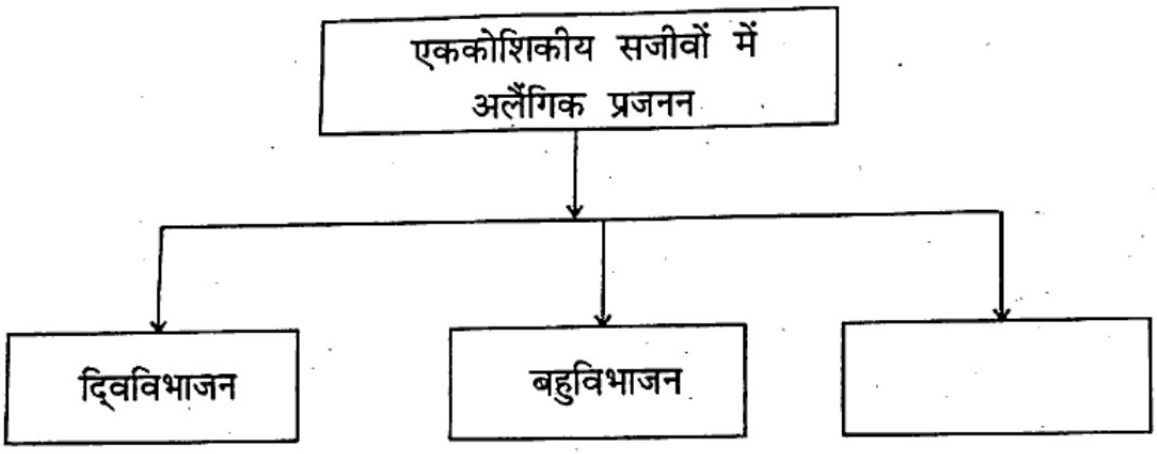
(ब) महाराष्ट्र

(क) गुजरात

(ड) कर्नाटक

(ब) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिये : **5**

(*i*) रिक्त चौकट में उचित शब्द लिखिये :



(*ii*) विश्व जैवविविधता दिन कब मनाया जाता है ?

(*iii*) मैं कौन हूँ ?

स्कॉटलैंड में क्लोनिंग विधि से मेरा जन्म हुआ।

(*iv*) अणु सूत्र लिखिये :

ऐसीटिक अम्ल।

(*v*) नीचे दिया गया कथन सत्य है या असत्य, लिखिये :

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष सरपंच होता है।

P.T.O.

2. (अ) वैज्ञानिक कारण लिखिये (कोई *दो*) : 4

(*i*) प्रोबायोटिक्स उत्पाद लोकप्रिय है।

(*ii*) सरीसृप प्राणियों के शरीर का तापमान अस्थिर होता है।

(*iii*) आज किसान बड़ी मात्रा में जैविक खेती की ओर मुड़ने लगा है।

(ब) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिये (कोई *तीन*) : 6

(*i*) 'कार्बन आयु निर्धारण' किसे कहते हैं ? उसका **एक** उपयोग लिखिये।

(*ii*) निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिये :

अ.क्र.	प्रथिन	अंगों के नाम
1	.....	हड्डियाँ
2	इन्सुलिन	.....

(*iii*) नीचे दिया गया परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिये :

दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। वहाँ धान की फसलों पर भोजन के लिए बड़े पैमाने में कनखजूरे आते हैं। उसी प्रकार वहाँ के खेतों के कीचड़ में कनखजूरों का भक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए मेंढकों की संख्या भी काफी मात्रा में होती है तथा पसंदीदा खाद्य के रूप में मेंढकों के भक्षण हेतु साँप भी वहाँ होते हैं। परंतु यदि अचानक वहाँ के मेंढकों की संख्या में कमी आई है।

(अ) धान की फसल पर क्या परिणाम होगा ?

(ब) किस भक्षक की संख्या में वृद्धि होगी ?

(iv) जलविद्युत निर्मिती के कोई **दो** लाभ लिखिये।

(v) नीचे कुछ आपदाओं के चित्र दिए हैं। यदि आप पर ऐसी आपदाएँ आईं तो आपका आपदा पश्चात् प्रबंधन किस प्रकार रहेगा ?



(अ)



(ब)

3. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं *पाँच* प्रश्नों के उत्तर लिखिये : **15**

(i) *'लैमार्कवाद'* किसे कहते हैं ? इसके **दो** उपयोग देकर स्पष्ट कीजिये।

(ii) कौनसी कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है ? केंद्रक के विभाजन के चार चरण लिखिये।

(iii) खतरों में आई प्रजातियों का वर्गीकरण नीचे दिया है, प्रत्येक के **दो-दो** उदाहरण लिखिये :

(अ) संकटग्रस्त प्रजाति

(ब) दुर्लभ प्रजाति

(क) संवेदनशील प्रजाति।

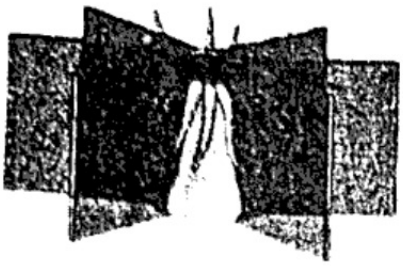
(iv) ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र में कौनसे ईंधन का उपयोग किया जाता है ? इस विद्युत निर्मिती से निर्मित समस्याएँ लिखिये।

P.T.O.

(*v*) नीचे दिए गए चित्रों का निरीक्षण करके शारीरिक सममिति के प्रकार लिखिये :



(अ)

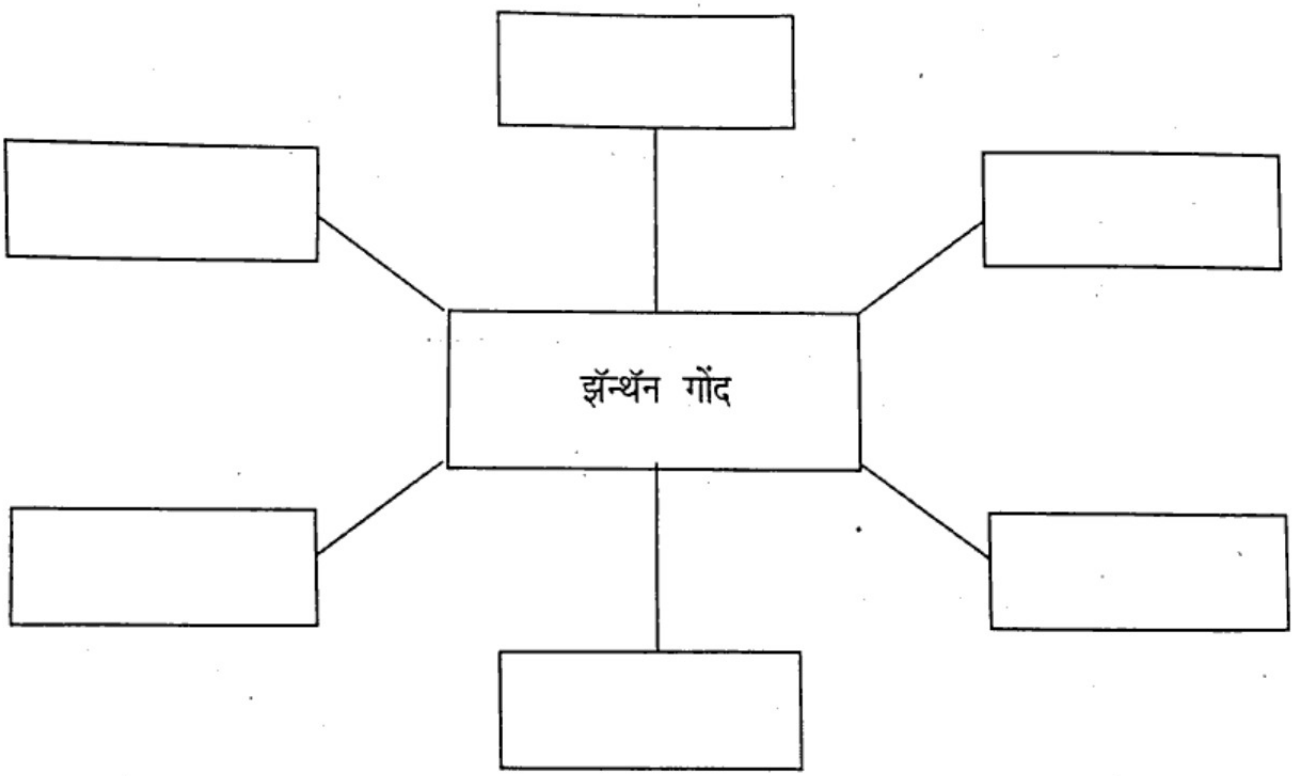


(ब)



(क)

(*vi*) उपयोगों के आधार पर नीचे दिए संकल्पना-चित्र को पूर्ण कीजिये :



(*vii*) कीटनाशक को फवारते समय आप कौनसी सावधानियाँ बरतेंगे ?

(*viii*) प्रथमोपचार पेटी में उपलब्ध किन्हीं **छः** सामग्रियों के नाम लिखिये।

Seat Number | | | | | | | |

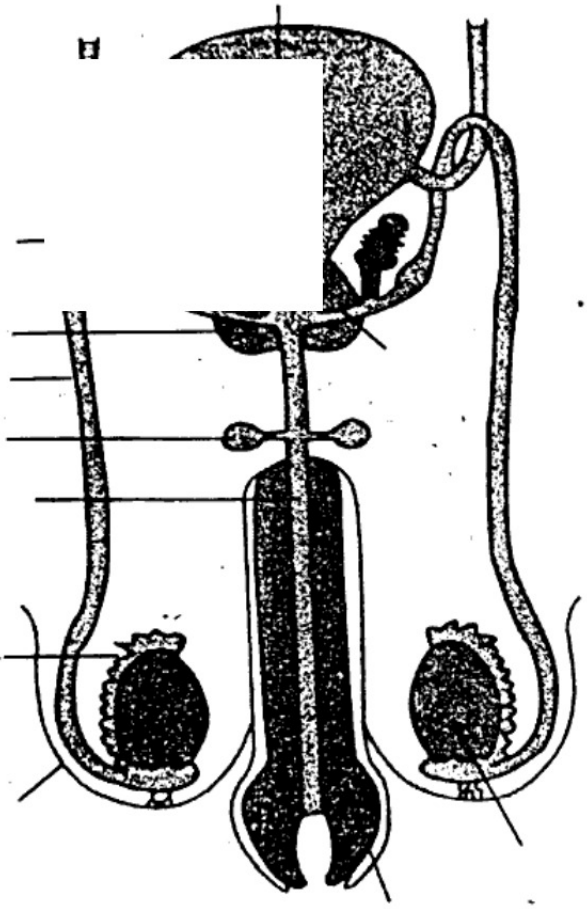
4. निम्नलिखित में से किसी **एक** प्रश्न को हल कीजिये : 5

(*i*) (अ) सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करने वाले कोई **छः** घटक लिखिये।

(ब) आप क्या करेंगे ? क्यों ?

बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले आपके भाई को पढ़ाई का अधिक तनाव आया है।

(*ii*) नीचे दी गई आकृति के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिये :



(1) आकृति में दर्शाये गये प्रजनन संस्थान का नाम लिखिये। 1

(2) इस प्रजनन संस्थान से संबंधित **दो** ग्रंथियों के नाम लिखिये। ½+½=1

(3) इस प्रजनन संस्थान से संबंधित **एक** नलिका का नाम लिखिये। 1

(4) एक शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है ? 1

(5) वृषण से कौनसे संप्रेरक का निर्माण होता है ? 1